



04

宏观驱动因子的构建

Blyth曾提出一个基于因子进行资产配置的经典框架，被市场上广泛接受并使用。该框架具体包括四个步骤：选取合适的因子、计算资产的因子暴露、确定因子目标暴露、匹配因子目标暴露。其中，选取因子是核心步骤。

而选取因子的方法并不唯一，常见的包含直接选取制定的宏观因子、和根据主成分分析法选取，或将两者相结合的方法。根据海内外研究结果，各机构选取的因子也不近相同，常见的主要包括增长、通胀、利率、信用等。

我们认为，应当根据资产的数理特点，分析选择宏观因子的方法更加可以适应不同的市场变化，因此本文拟采用主成分分析法（PCA）来进行因子选择。首先通过PCA进行资产降维，找到不同资产之间的共性影响因素，并分析其经济学上的含义，确定因子选择的范围和数量；然后比较几种主流的因子构造方式，最终得到我们的因子体系。

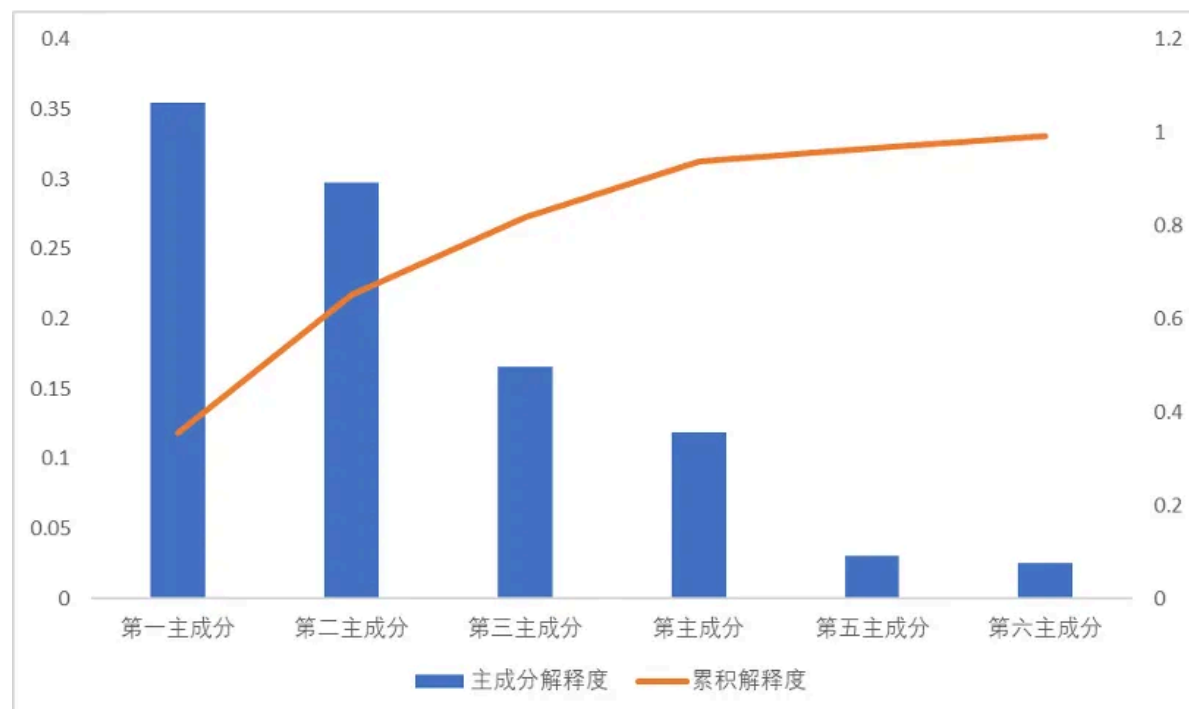
4.1 主成分分析法：选取方差最大的方向进行有效进行资产降维

主成分分析（PCA）是一种常用的数据降维方法，通过选取方差最大的方向来达到保存主要信息并降维的效果。通过对大类资产收益率进行主成分分析，可以提取对资产价格波动解释度最大且互相正交的一组主成分，再对主成分进行经济学含义的分析，可以帮助我们确定所选因子的范围。

4.2 根据PCA结果确定驱动因子范围

为了覆盖多种大类资产，我们使用沪深300、中证2000、国债、企业债、南华商品、沪金、布伦特原油这7种资产近10年的日频收益率进行主成分分析。可以看出，前5个主成分共解释了资产价格波动的96.7%，前6主成分共解释了资产价格波动的99.26%，这意味着5-6个宏观因子足够覆盖绝大部分的价格波动。

图表：主成分对资产解释度



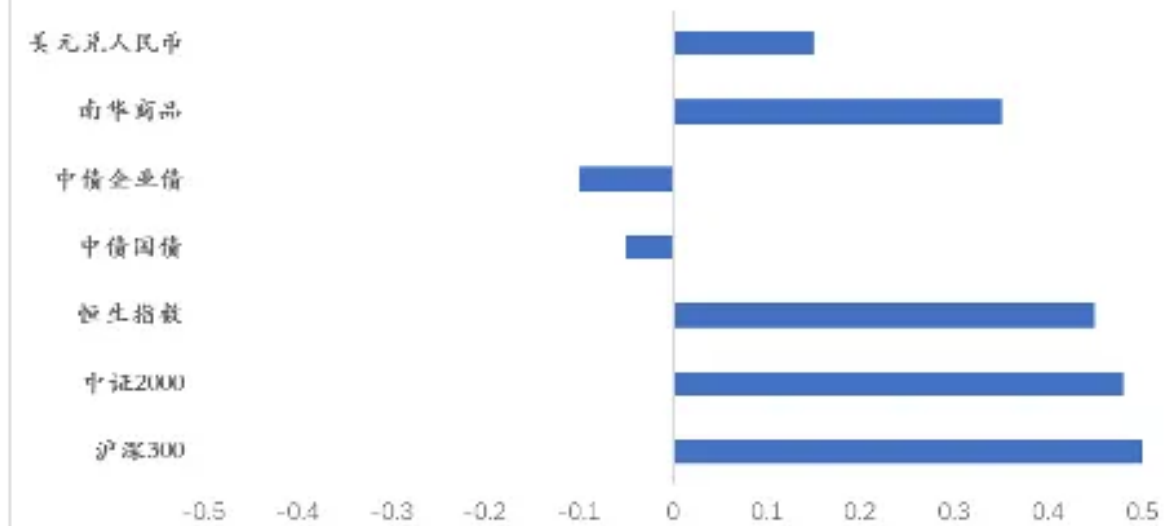
数据来源：陆浦研究院

4.2.1 因子与资产的相关性分析确定因子属性

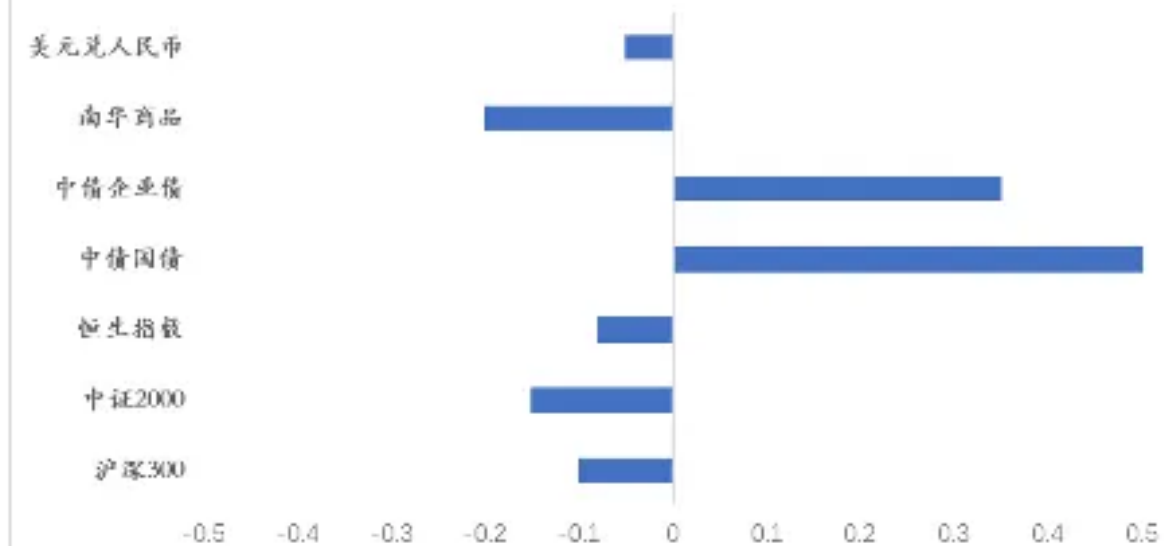
因子的意义可以根据主成分在各个资产上的载荷大小及方向关系，对其进行经济学含义的解读。第1主成分在股票上的载荷较大，且与在债券上的载荷方向相反，对应于经济增长因子。第2主成分在债券上的载荷较大，对应于利率风险。第3主成分在商品和港股上的载荷较大，且与在A股上的载荷方向相反，对应通胀风险。第4主成分在美元兑人民币上的载荷较大，且与在商品上的载荷方向相反，对应汇率风险。第5主成分在国债和企业债上的载荷较大、且方向相反，对应信用风险，第6主成分与A、H股均高度相关，且与美元兑人民币方向相反，且小盘载荷大于大盘，对应流动性风险。

图表：第一主成分在各资产暴露情况

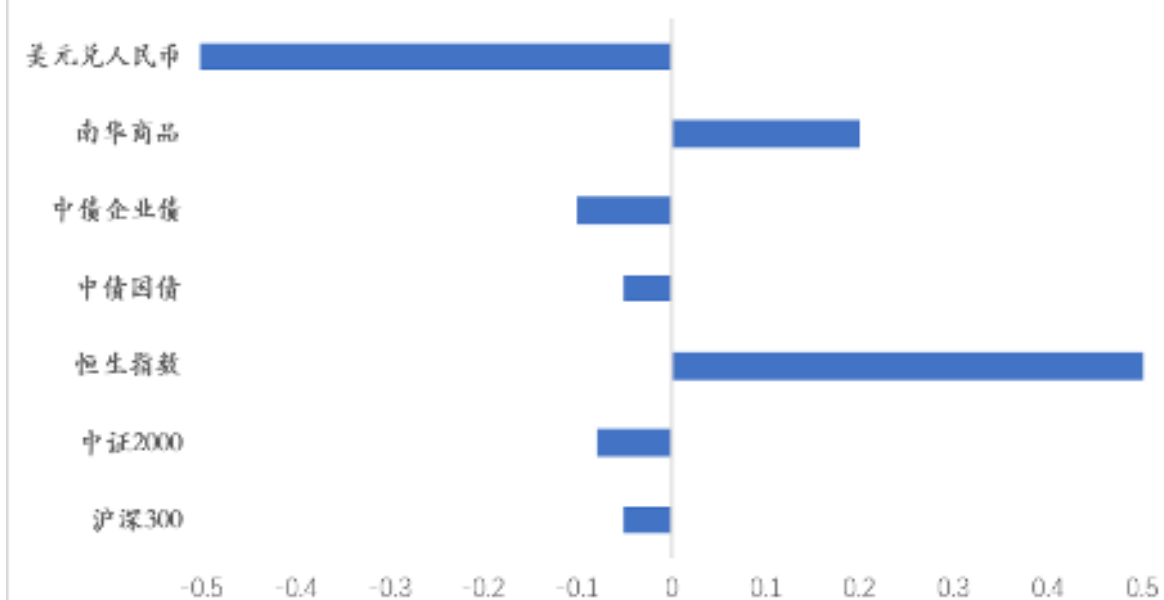
PC1: 对应经济增长因子



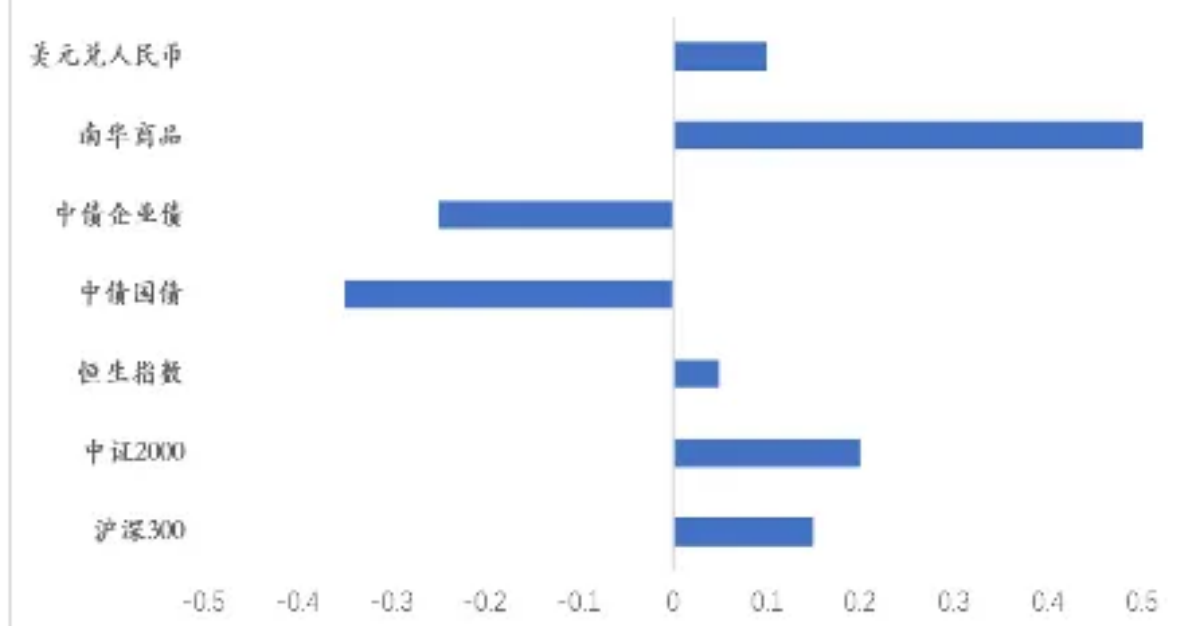
PC2: 对应利率因子



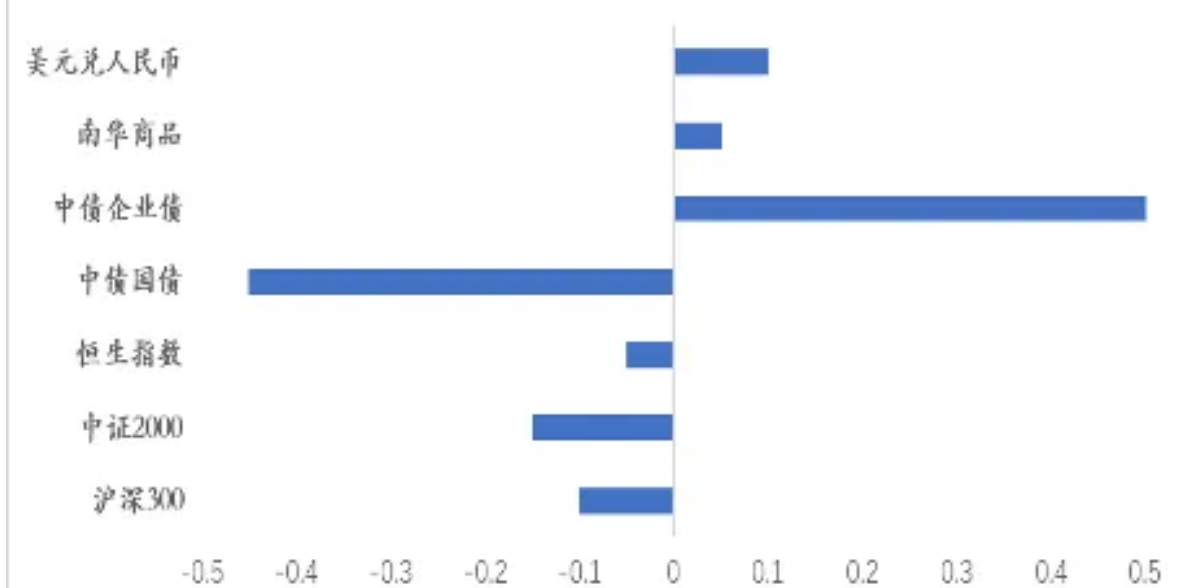
PC3: 对应汇率因子

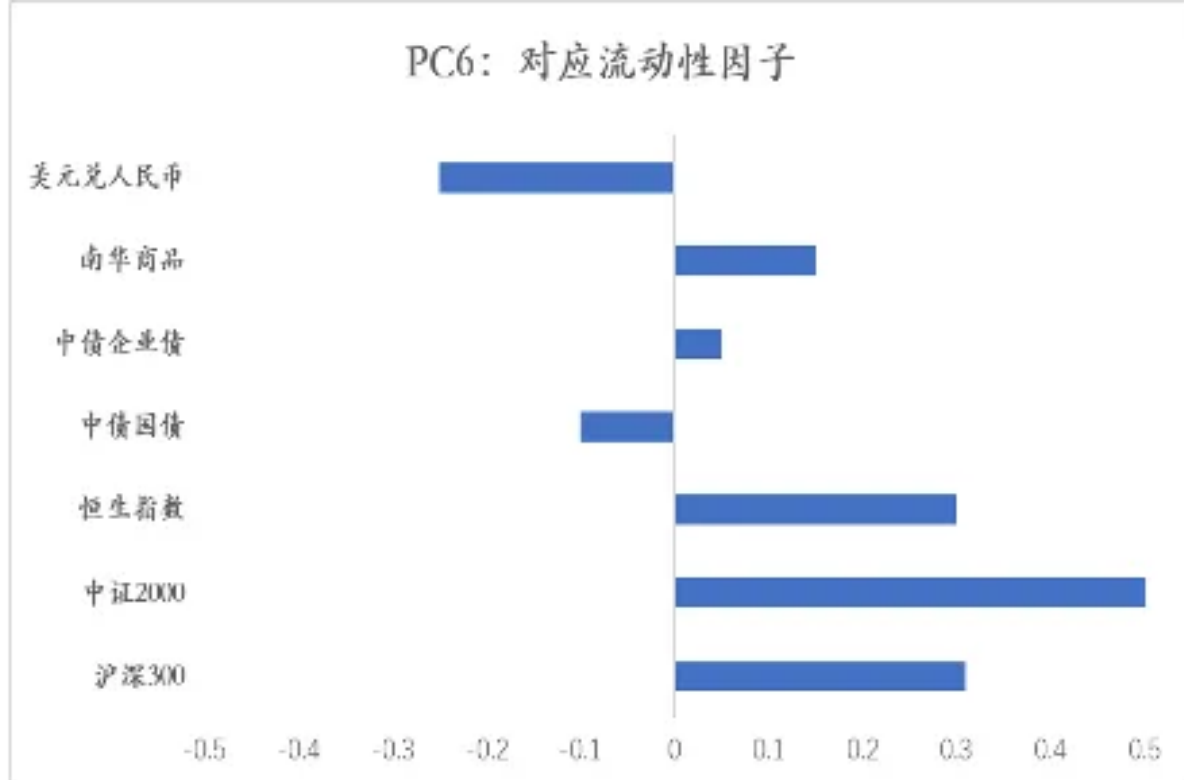


PC4: 对应通胀因子



PC5: 对应信用因子





数据来源：Wind，陆浦研究院

根据PCA的结果，我们可以判断增长、利率、汇率、通胀、信用和流动性是影响资产价格变动最主要的六大宏观风险。这一结果与经济学常识也是相符的，因此我们后面将采用这六个因子进行资产配置分析。

从主成分分解的计算方法可知，每个主成分实际上就是资产的一个互不相关的线性组合，天然具有“解释度高、正交、日频可得、可投资性”等特点，因此有学者直接使用PCA提取的主成分作为宏观因子。但实际上，这样的因子并不稳定，小幅更改资产范围或时间都会影响因子的结果，因此本文只从PCA的结果来确定因子数量和因子范围，在构造因子时并不打算直接采用PCA的结果，而是从宏观经济指标出发完成上述6个因子的构造。

4.3 高频宏观因子的构建与实证

关于宏观因子，往往有对应的统计局指标，如经济增长可以参考GDP指标，通胀可以参考CPI、PPI等数据，这些数据有助于我们关注宏观经济变化情况，但在资产配置中，这些数据的频率往往是季度或者月度，难以满足我们跟踪的需要，因此在因子框架下的资产配置前，我们首先需要构建高频的宏观因子。

综合国内外文献，本文将综合宏观因子的频率特点，对于已经有高频的数据的宏观因子采用使用真实的宏观指标，而对于没有高频因子的资产，则使用资产投资组合用来代替。使用资产投资组合替代因子共分为两步：首先寻找合适的宏观经济原始指标，其次选择资产组合来拟合原始经济指标，作为宏观因子的高频代理变量。

4.3.1 低频宏观因子的数据跟踪

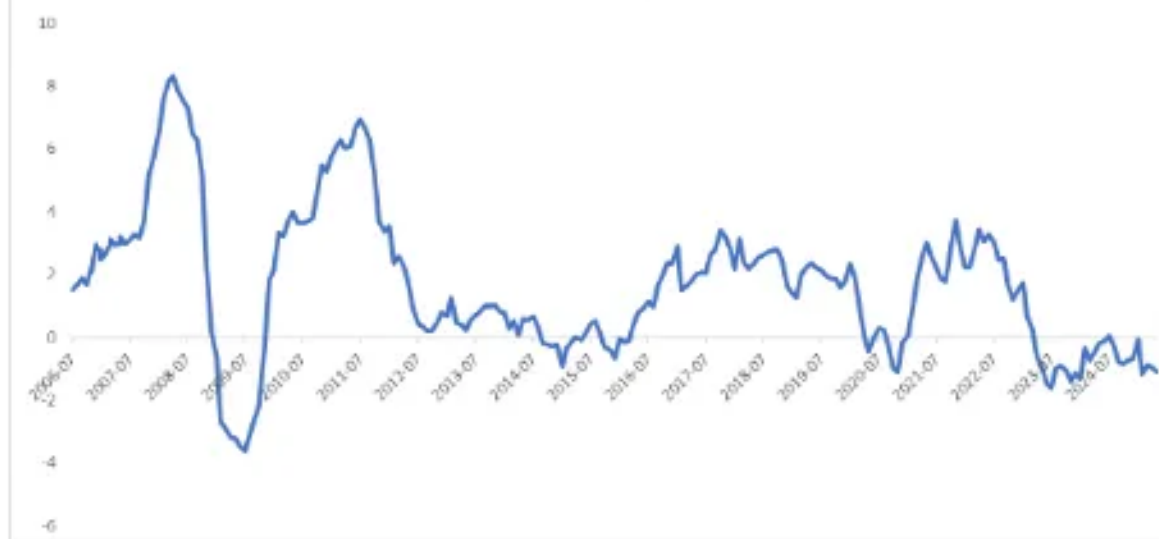
已知因子寻找对应宏观经济原始指标时应选取的指标经济学含义清楚，与因子相互对应；其被大众认同，被广泛地跟踪、观察和预测的指标。这一部分国君研究已经有过足够的研究，本文拟采用这一结论，即：

- (1) 增长因子：将PMI的同比差分、固定资产投资完成额同比、社会消费品零售总额同比、进出口金额同比四个同比指标根据波动率倒数进行加权构造。
- (2) 通胀因子：使用CPI同比与PPI同比按波动率倒数加权来构造。
- (3) 利率因子：使用10年期国债收益率表示。
- (4) 信用因子：使用3年期AA中短期票据收益率与3年期国开债收益率的差来刻画信用利差的变化。
- (5) 汇率因子：使用美元指数来代替汇率因子。
- (6) 流动性因子：本文希望刻画的是流入金融市场的资金量，因此使用M2同比与社融存量同比的差来构造。

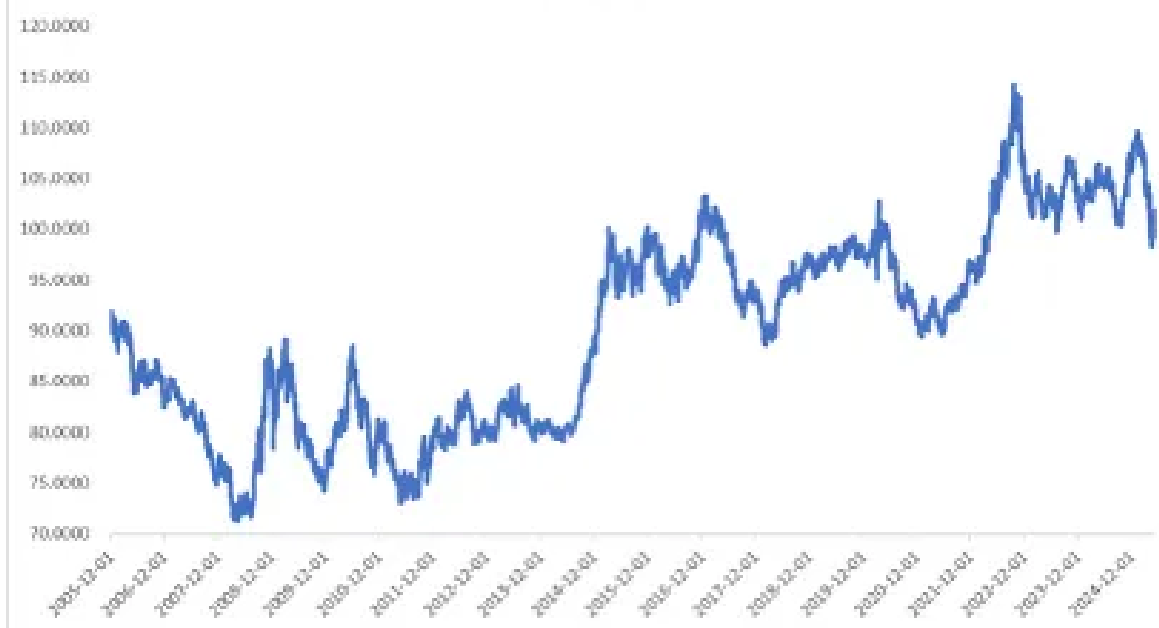
对应结果如下：



通胀因子（低频）

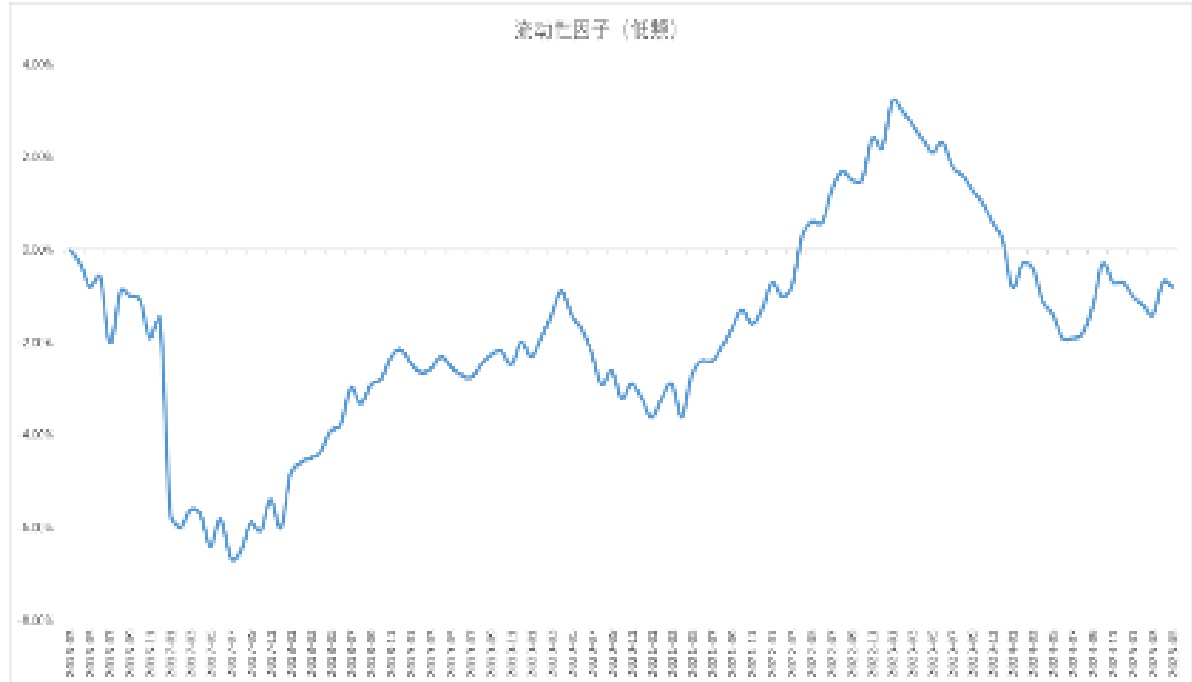


汇率因子



信用因子





数据来源：Wind，陆浦研究院

4.3.2 根据资产价格加权构建高频宏观因子

以上六个原始因子符合经济学逻辑，被市场广泛地跟踪、观察和预测，但不可避免地存在频率低、更新滞后、同比环比口径不一等问题，适用于主观跟踪、观察和预判，但难以用于量化建模，因此需要构建高频化（日度级）的宏观六因子。

其中，利率、信用和汇率因子有着直接的高频数据。我们分别采用，做空国债净价指数、做多企业债+做空国开债指数及做多美元指数来代表。

增长、通胀、流动性这三个原始因子都由低频的经济数据合成，且国内暂时缺乏直接对应的资产，我们需要自行确定资产及对应的权重，本文拟采用《中国金融市场基于宏观因子的资产配置策略研究_牛晓健》中的方法，再经HP滤波处理后，采用波动率倒数加权，来保证因子的稳定性。

而资产选择，根据国内外文献，筛选多个有关的资产作为待选资产池，以原始宏观因子为因变量，资产价格为自变量，进行一元回归，回归的结果中筛选解释度最高的指数，并根据经济学原理进行保证正负系数，最后结果为：

高频增长因子：CRB工业原料指数、南华沪铜、房地产开发行业指数标准化处理后波动率倒数相加

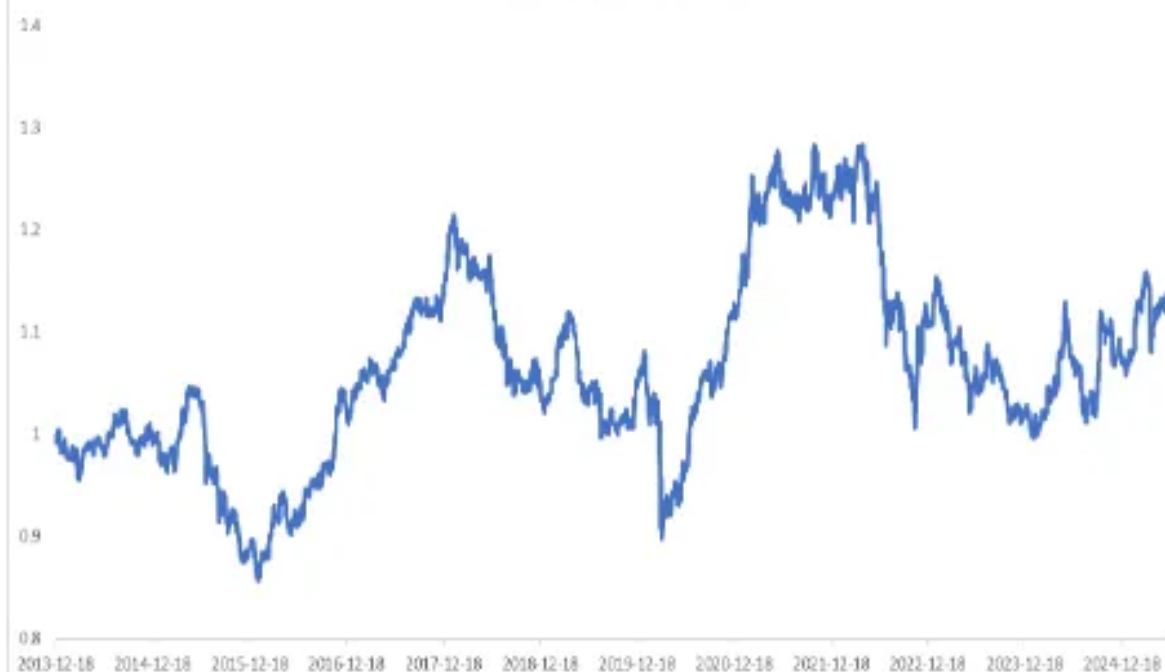
信用因子：做多中债-企业债AA(3-5年)指数，做空国开债（3-5年）指数

流动性因子：做多大盘市盈率，做空小盘市盈率

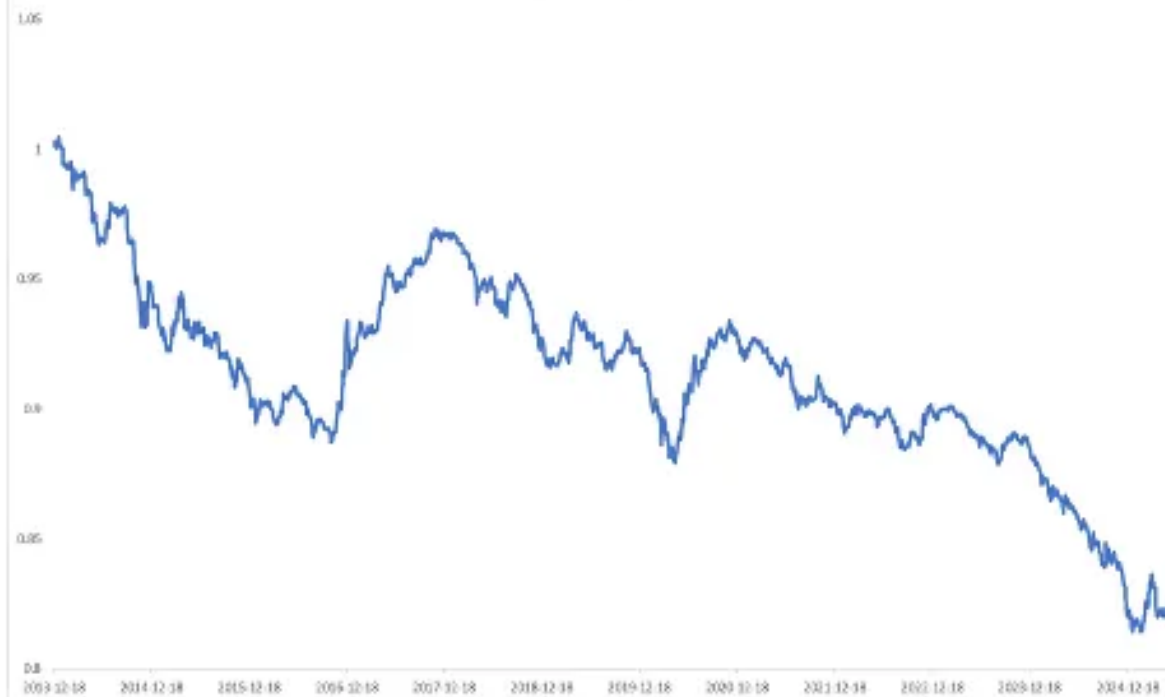
将因子净值化后：得到结果如下：

图表：构建高频因子净值化

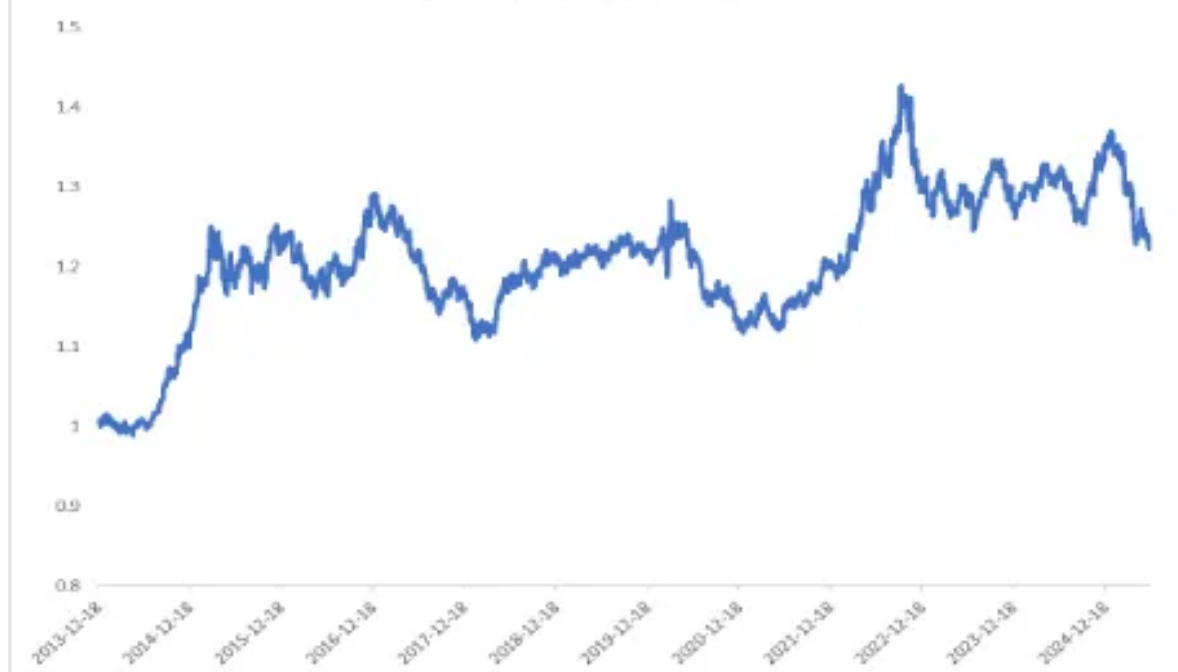
增长因子 (高频、净值化)



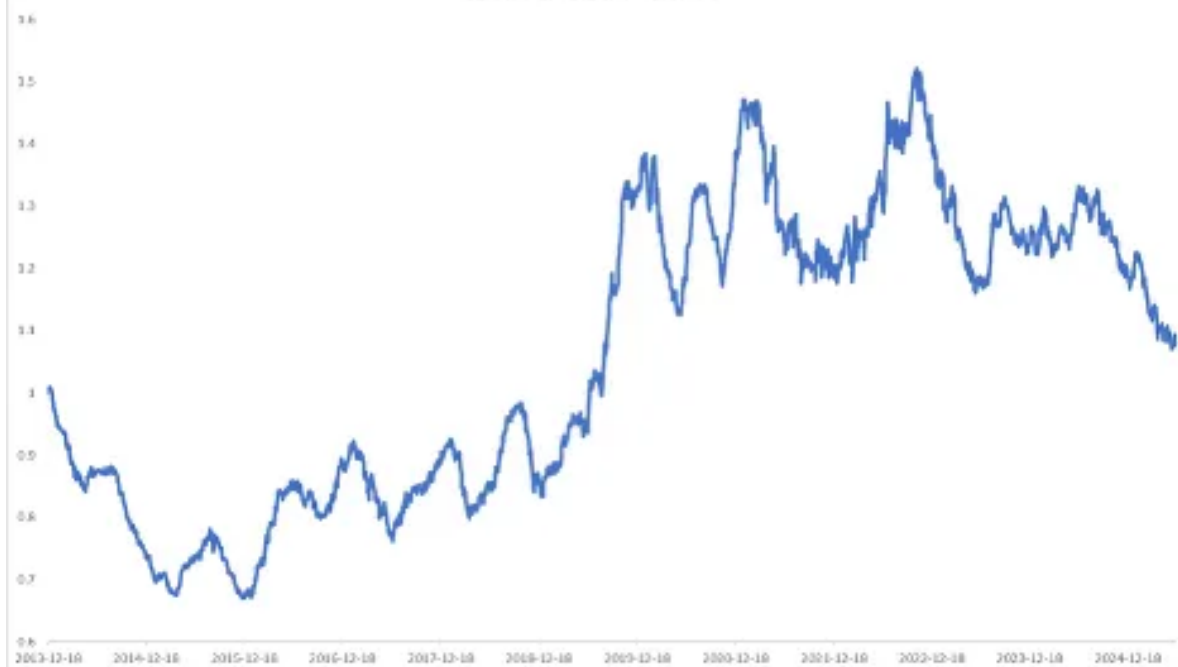
利率因子 (高频、净值化)



汇率因子（高频、净值化）



通胀因子（高频、净值化）



信用因子（高频、净值化）





资料来源：Wind，陆浦研究院

经计算，这六个因子宏观因子间的共线性程度非常低，两两间全部低于0.3，符合我们对于因子低相关的预期，也可以直接用于资产对因子的暴露分析。

图表：高频因子相关性表格

	增长	汇率	通胀	利率	信用	流动性
增长	1.00	-0.14	0.29	0.17	0.09	-0.01
汇率	-0.14	1.00	-0.04	0.05	0.03	0.01
通胀	0.29	-0.04	1.00	0.11	0.04	-0.01
利率	0.17	0.05	0.11	1.00	0.46	-0.02
信用	0.09	0.03	0.04	0.46	1.00	0.00
流动性	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	0.00	1.00

资料来源：陆浦研究院





陆浦研究院

好研究 好服务

免责声明：本文所含公开信息均来源于公开市场或相关报道，本公司不保证相关数据的完整性与真实性；相关原创与转载的观点不构成任何投资建议，也不构成任何产品的投资推荐；有关任何过往业绩、收益表述、未来市场表现、前瞻性陈述等内容不代表任何确定性判断，且均属不具有法律约束力的用语，不构成本公司对任何产品的业绩做任何保证。投资有风险，请您谨慎决策。

资产配置指引·目录 ≡

＜ 上一篇

【基于宏观高频因子的资产配置2】因子配置：关注资产背后的驱动因子

下一篇 ＞

【基于宏观高频因子的资产配置4】基于高频宏观因子的资产配置&配置总结

作者提示: 个人观点，仅供参考